

BRIKKA 임대관리 시스템

상업용 전환에 따른 재설계 보고

인수 실사 결과 / 기능정의서 재작성 근거 / 개발 범위 구분

보고일 2026년 9월 20일
검토 범위 인수 코드 전체 · 기능정의서 72개 항목

대상 BRIKKA 임대관리 플랫폼
수신 테온하우스

본 문서는 외주 개발사로부터 인수한 시스템을 상업용 빌딩 임대관리로 전환하는 과정에서, 화면 수정이 아닌 기능정의서 및 데이터 설계 재작성을 선택한 근거와 개발 범위 구분 기준을 보고합니다.

주요 결론 요약

표 1. 인수 시점 대비 전환 후 범위

항목	인수 시점	전환 후	변경
기능정의서	주거용 72개 항목	상업용 재작성 완료	항목별 전수 재정의
구현 완료 기능	19개 / 72개 (26%)	—	미구현·부분 53개
데이터 설계	주거용 구조	재설계 예정	신규 테이블 4종 필요
1차 개발 범위	—	33개 항목	전체의 45%
2차 이관	—	41개 항목	포털·알림·요청·예약
외부 서비스 연동	미구현	1차 제외	PG·알림톡 전량 2차
신규 도출 기능	—	3건	명세 부재 업무 확인

핵심 판단

주거용과 상업용은 데이터 구조가 상이한 업종입니다. 특히 상업용 관리비 정산은 기존 설계로 표현이 불가능하며, 7개 영역 중 4개에서 신규 테이블이 필요합니다. 데이터 설계는 저장 대상이 확정되어야 착수 가능하므로, 기능정의서 → 데이터 설계 → 개발 순서로 진행합니다.

1. 인수 현황

1.1 구현 상태

기능정의서 72개 항목을 코드와 대조했습니다. 판정 기준은 화면 존재 여부가 아닌 실제 데이터 입출력 여부입니다.

표 2. 인수 시점 구현 상태

구분	항목	비율	내용
완성	19	26%	실제 데이터 처리, 정상 동작
부분	9	13%	화면 존재, 일부 미동작 또는 오류
미구현	40	56%	빈 화면 또는 기능 미연결

구분	항목	비율	내용
스키마 없음	4	6%	기능 및 저장 테이블 모두 부재
합계	72	100%	—

1.2 주요 결함

표 3. 인수 코드 주요 결함

#	항목	내용	등급
1	청구·수납 기능 부재	청구서 생성 및 입금 기록 코드 호출 0건. 청구 목록·미납 조회 화면은 존재하나 항목 빈 목록. 임대관리 핵심 기능	치명
2	권한 검사 미작동	권한 확인 함수 호출 26개소 전부 결과 미대기 처리 → 모든 권한 검사 통과	치명
3	포털 미구현	임대인·임차인 포털 14개 화면 공백. 해당 로그인 기능 미동작	중대
4	개인정보 평문 저장	주민등록번호 암호화 미적용. 암호화 함수는 작성되었으나 호출 0건	중대
5	고정값 표시	계약 목록 임대료, 갱신 통지 잔여일 등이 실제 데이터가 아닌 고정값	중대
6	기능 오류	건물 등록 시 정상 처리 후 오류 반환 / 계약 등록 시 기존 임차인 비밀번호 초기화 / 변경 이력 이중 인코딩 / 예약 시간 9시간 오차	일반
7	품질 관리 부재	테스트 코드 0건, 버전 관리 미설정 (인수 후 조치 완료)	일반

* 인수 코드를 직접 확인한 결과이며, 해당 파일 경로 및 위치는 기술 감사 문서에 기록.

1.3 유지 자산

- **데이터베이스 기본 골격** — 건물 → 유닛 → 계약 → 청구 → 수납. 상업용에서도 유효하며 재설계 시 유지
- **관리자 화면 일부** — 건물·유닛·계약 등록 등 정상 동작

2. 기능정의서 재작성 근거

2.1 업종별 구조 비교

표 4. 주거용 · 상업용 구조 차이 및 설계 영향

영역	주거용 (기존 설계)	상업용 (필요 구조)	설계 영향
임차인	개인. 주민등록번호 식별. 1인 - 1호실	법인·개인사업자. 사업자등록번호 식별. 계약 대표자와 실무 담당자 분리. 1사업자 - 다수 유닛·건물	식별자 교체 / 담당자 정보 신설 / 관계 구조 변경
관리비	계약서상 정액	건물 고지서를 검침·면적 기준 안분. 공용부 배분, 유닛별 배수 조정, 공실분 건축주 부담	신규 테이블 4종 (정산 회차·고지서·검침·조정)
세금	면세. 세금계산서 미발행	과세·면세 혼재. 세금계산서·계산서 구분 발행. 발행 명의는 임대인	금액을 공급가액·부가세 분리 / 임대인 사업자번호 추가
수납	월세 1건, 전액 입금	1건 입금이 다수 청구에 배분. 부분납·분할 입금 상시 발생	입금·배분 분리 / 장부(원장) 신설

영역	주거용 (기존 설계)	상업용 (필요 구조)	설계 영향
기준일	계약일 = 기산일	계약일·기산일·요금 산정기간 상이. 소급, 렌트프리, 일할 계산 발생	청구 항목별 기산일 분리
계약 조건	재계약 시점 갱신	계약 기간 중 인상 일정이 계약서에 사전 명시	조정 일정 테이블 신설
임대인	개인 1인	법인 가능. 공동소유 지분, 다수 건물 보유, 위탁 관리 계약 존재	사업자 정보·지분·위임계약 기간 추가

* 7개 영역 중 4개 영역에서 신규 테이블 필요. 나머지 3개도 기존 테이블 구조 변경 수반.

2.2 관리비 정산 — 최대 차이 항목

상업용 관리비는 정액이 아니라 **건물 단위 고지서를 배분한 결과**입니다. 처리 절차는 다음과 같습니다.

표 5. 상업용 관리비 정산 절차

단계	처리	내용
1	고지서 수령	한국전력 등으로부터 건물 전체 고지서 1건 수령
2	검침	유닛별 계량기 검침 → 전용부 사용량 확정
3	공용부 산출	고지서 총량 - 전용부 합계 = 공용부 사용량
4	배분	계량기 전 유닛 설치 시 사용량 비율 / 일부 설치 시 임대면적 비율 / 공용 사용 과다 유닛은 배수 적용
5	공실 처리	공실 유닛 배분분은 임차인 전가 없이 건축주 부담

검토 의견

본 업무는 **단일 계약 정보만으로 금액 산출이 불가능**합니다. 동일 건물 내 타 유닛의 면적과 검침값이 모두 필요하기 때문입니다. 기존 설계는 계약별 약정액을 반복 청구하는 구조이므로 해당 계산을 수용할 수 없으며, 기능정의서에도 이를 수행할 화면이 부재했습니다.

2.3 사전 판정과 실제 검토 결과의 불일치

전환 착수 시 72개 항목의 영향도를 개략적으로 판정했으며, 일부는 “**상업용에서도 유지**”로 분류했습니다. 이후 항목별 상세 검토 결과, “**유지**” 분류 항목 중 검토 완료한 15개 전부가 구조 변경 대상으로 확인되었습니다.

표 6. “유지” 판정 반복 사례

항목	검토 결과
수납 기록 생성	입금 1건이 청구 1건에 종속되는 구조. 청구서 합계를 일괄 입금하는 상업용 관행을 기록 불가 → 입금·배분 2단 구조로 재설계
임대인 조회	임대인을 개인으로만 취급. 세금계산서 발행 명의임에도 사업자등록번호 항목 부재
임대인 보고서	수입 항목만 존재. 보증금 증감 및 비용 누락으로 손익 확인 불가
사용자 등록	임시 비밀번호를 메일 본문에 평문 발송. 계정 생성 경로 3개소로 중복 등록 가능
문서 목록 조회	업로드 기능이 5개 화면에 분산되어 역할 불명확. 검색 기준 부적합

* 잔여 10개 항목(수납 처리·수납 조회·수납 수정·이력 조회 2건·프로필·사용자 조회·임대인 상세·문서 조회·문서 업로드)도 동일하게 구조 변경.

변경 대상 항목을 사전 선별하는 방식은 성립하지 않았습니다. 항목별로 실제 업무와 대조하기 전에는 변경 필요 여부 판단이 불가했으며, 대조 결과 대부분이 변경 대상이었습니다.

2.4 작업 순서

데이터 설계는 저장 대상이 확정되어야 착수 가능합니다. “공용 전기요금 배분 기준”, “공실분 부담 주체”, “부분납 총당 순서” 등이 결정되지 않으면 테이블 설계가 불가하며, 해당 결정은 기능정의서에서 도출됩니다.

순서를 역으로 진행할 경우 미결정 사항을 개발 과정에서 임의 확정하게 되고, 해당 판단이 테이블 구조에 고정됩니다. 운영 개시 후 불일치가 확인되는 시점에는 데이터가 축적되어 구조 변경 비용이 현저히 증가합니다.

3. 개발 범위 구분

3.1 구분 기준

표 7. 범위 구분 기준

#	기준	적용 내용
1	월 단위 업무 완결성	정산 → 청구 → 발송 → 수납 → 미납 관리 → 보고의 월 주기가 시스템 내에서 완결되는 데 필요한 기능을 1차 편성
2	외부 서비스 의존	PG 결제, 알림톡, 세금계산서 자동 발행은 외부 업체 계약·심사 일정 개입 → 전량 2차 이관, 1차는 대체 수단 적용
3	부분 구현 시 이중 관리	일부만 전산화 시 시스템과 엑셀을 병행 관리하게 되는 기능은 전체를 2차 이관

3.2 1차 범위 — 33개 항목

표 8. 1차 개발 범위

영역	항목	편성 사유
청구·수납	10	월 주기 업무의 본체. 관리비 정산, 청구 발행, 수납 기록, 미납 관리, 장부. 인수 코드 최대 결손 영역
사용자·임차인·임대인	7	계약 당사자 정보 및 세금계산서 발행 명의
건물·유닛 관리	4	전체 데이터의 기준 정보
계약 관리	4	청구 발생의 전제. 재계약·해지 포함
문서 보관	3	계약서·사업자등록증 관리. 분쟁 시 증빙
변경 이력	2	금액 처리 시스템의 감사 추적 요건
임대인 보고서	1	월 단위 정기 제출 문서
발송 내역	1	청구서·독촉 발송 확인. 분쟁 시 증빙
대시보드	1	처리 대기 업무 확인. 정산 누락 방지
합계	33	—

3.3 2차 이관 범위 — 41개 항목

표 9. 2차 이관 범위 및 사유

영역	항목	기준	이관 사유
임차인 포털	12	1	관리자 대행 처리 가능. 담당자 변경 시 계정 이관 등 설계 쟁점 미결 → 1차 운영 경험 축적 후 확정
알림·공지	13	2	알림톡은 외부 서비스 심사 및 템플릿 승인 필요. 1차는 이메일 대체, 발송 결과 확인 화면 1개만 1차 편성
임대인 포털	7	1	1차는 관리자가 보고서를 출력·전달하는 방식으로 대체. 공동소유 지분별 열람 범위 미결
공용시설 예약	4	1	임차인 사용 기능. 저장 테이블 부재로 2차에서 도입 여부부터 판단
요청 관리	3	1	임차인 직접 등록 기능으로 포털 전제. 1차는 기존 방식(전화·메신저 접수) 유지
권한 세분화	2	1	초기 운영은 관리자 1인 체제. 담당자 증원 시점에 구현
합계	41	—	—

* 기준 열은 표 7의 구분 기준 번호.

3.4 신규 도출 기능 — 3건

검토 과정에서 기능정의서에 부재한 업무 3건을 확인했습니다.

표 10. 명세 부재 업무

기능	편성	내용 및 판단
건물 관리비 정산	1차	매월 수행하는 필수 업무이나 명세에 화면 부재. 청구 발행의 선행 조건이므로 1차 편성
건물 비용 관리	2차	청소·경비 용역비, 승강기 유지보수비, 수선비, 재산세, 보험료 등 지출 항목 전무. 임대인 보고서가 손익을 제시하지 못하는 원인. 부분 구현 시 이중 관리 발생(기준 3) → 거래처·지급·증빙 포함 2차 일괄 구축
임대인 정산·송금	2차	위탁 운영은 임대인 직수취형과 위탁사 수취 후 정산형으로 구분. 현 운영 모델은 전자이므로 1차는 이를 전제, 후자 지원 기능은 2차

3.5 외부 연동 대체 방안

PG 연동 2차 이관에 따라 입금 확인이 자동화되지 않습니다. 1차에 은행 거래내역 파일 업로드 기능을 편성해 대체합니다.

- 은행 거래내역 파일 업로드 → 입금 건 일괄 등록
- 계약에 입금자명 등록 시 이후 자동으로 대응 계약 식별
- 은행 적요는 상호 절단 또는 영문 약어 표기가 빈번 → 명칭 대조가 아닌 등록 기반 식별로 설계
- 자동 식별 결과는 관리자 승인 후 장부 반영
- 2차 PG 연동 시 구조 변경이 발생하지 않도록 사전 항목 확보

3.6 구분 결과

- 1차 범위가 전체의 45%로 축소 → 개발 기간 예측 가능
- 1차 외부 서비스 의존 0건 → 외부 요인에 의한 일정 지연 요소 제거
- 범위 축소에도 월 단위 업무는 시스템 내 완결

- 2차 항목 우선순위는 1차 운영 데이터를 근거로 결정

4. 리스크 및 대응

표 11. 주요 리스크

#	리스크	대응
1	데이터 설계 변경에 따른 인수 코드 폐기 범위 확대	데이터베이스 기본 골격과 정상 동작 화면은 유지. 명세 확정 후 유지 대상과 재작성 대상을 항목별로 구분하여 폐기 범위를 최소화
2	개발 주체 변경 시 검토 결과 유실	전 항목의 결정 사항과 판단 근거를 문서화 완료. 동일 검토 반복 불필요. 전 화면 공통 규칙 13건 별도 고정
3	보안 결함 노출	권한 검사, 개인정보 평문 저장, 파일 접근 통제를 1차 개발과 병행하여 우선 조치
4	2차 범위 확정 지연	2차 41개 항목의 목록 및 착수 시 결정 사항을 사전 정리 완료. 1차 운영 데이터 확보 후 즉시 판단 가능
5	1차 운영 중 수작업 부담	PG 미연동 구간의 입금 확인은 은행 거래내역 업로드로 대체(3.5). 입금자명 등록 누적에 따라 자동 식별률 상승

5. 향후 일정

표 12. 후속 과업

순서	과업	내용
1	데이터 설계	확정 명세에 따라 데이터베이스 재설계. 기존 골격 유지, 표 4의 차이 반영
2	1차 개발	33개 항목. 인수 코드 중 유지 대상과 재작성 대상을 명세 기준으로 구분
병행	보안 조치	권한 검사, 개인정보 평문 저장, 파일 접근 통제 우선 수정
3	2차 범위 확정	1차 운영 데이터를 근거로 포털·알림·PG 연동 우선순위 결정

종합 의견

기능정의서 재작성은 일정 지연의 결과가 아니라, **업무 구조와 불일치하는 데이터 설계 위에 개발 비용을 추가 투입하는 것을 방지한 조치**입니다. 장부 구조 없이 청구 기능만 구축할 경우 수치가 맞지 않는 시스템이 완성되며, 해당 사실은 운영 개시 이후에야 확인됩니다. 그 시점에는 데이터가 축적되어 구조 변경 비용이 현 시점 대비 현저히 증가합니다.

본 문서의 코드 관련 내용은 인수 소스를 직접 확인한 결과이며, 해당 파일 경로 및 위치는 기술 감사 문서에 기록했습니다. 기능정의서 검토 결과는 항목별 결정 사항과 근거를 포함한 별도 문서로 관리하고 있습니다.